Likninger 2P

Lineære likninger

a) $x + 3 = 8$

b) $x - 7 = 2$

c) $x + 10 = 5$

d) $x - 2 = 0$

e) $2x + 4 = 8$

f) $3x - 1 = 11$

g) $-5x + 8 = -2$

h) $7x + 40 = -9$

i) $2x + 3 = x - 4$

j) $3x - 10 = 2 - x$

k) $18x = 4 - 6x$

l) $100x + 100 = 1000 + 90x$

m) $\frac{1}{2}x - 1 = 3$

n) $\frac{1}{3}x + 2 = 8 - \frac{1}{6}x$

o) $\frac{2}{3}x = \frac{1}{2} + \frac{1}{4}x$

p) $\frac{x}{14} = \frac{x}{7} + 1$

Løs likningene ved å tegne grafene

a) $x + 1 = 2x$

b) $3x - 2 = -x + 6$

c) $-2x + 1 = -3x + 2$

d) $x = -x + 4$

e) $\frac{1}{2}x - 1 = -3x - 6$

f) $\frac{2}{5}x = 4$

g) $\frac{1}{3}x + 1 = 5 - x$

h) $2x = -2x$

Andregradslikninger

a) $(x+1)(x-2)=0$

b) $(x-6)(x+8)=0$

c) $(x-16)(x-100)=0$

d) $x(x+1)=0$

e) $x^2=4$

f) $(x-3)^2=9$

g) $(x+5)^2=100$

h) $(x+2)^2=49$

i) $x^2+x=0$

j) $2x^2+6x=0$

k) $3x^2+x=0$

l) $-5x^2+10x=0$

m) $x^2-6x+8=0$

n) $x^2+x-2=0$

o) $x^2-2x-3=0$

p) $4x^2+4x-3=0$

Lineære ulikheter

a) $x + 3 > 8$

b) $x - 7 \leq 2$

c) $x + 10 < 5$

d) $x - 2 \geq 0$

e) $2x + 4 > 8$

f) $3x - 1 \leq 11$

g) $-5x + 8 < -2$

h) $7x + 40 \geq -9$

i) $2x + 3 > x - 4$

j) $3x - 10 \leq 2 - x$

k) $18x \geq 4 - 6x$

l) $100x + 100 < 1000 + 90x$

Fasit

Lineære likninger

a) $x = 5$ **b)** $x = 9$ **c)** $x = -5$ **d)** $x = 2$

e) $x = 2$ **f)** $x = 4$ **g)** $x = 2$ **h)** $x = -7$

i) $x = -7$ **j)** $x = 3$ **k)** $x = \frac{1}{3}$ **l)** $x = 90$

m) $x = 8$ **n)** $x = 12$ **o)** $x = \frac{3}{5}$ **p)** $x = -14$

Løs likningene ved å tegne grafene

a) $x = 1$ **b)** $x = 2$ **c)** $x = 1$ **d)** $x = 2$

e) $x = -2$ **f)** $x = 10$ **g)** $x = 3$ **h)** $x = 0$

Andregradslikninger

a) $x = -1$ eller $x = 2$ **b)** $x = 6$ eller $x = -8$ **c)** $x = 16$ eller $x = 100$ **d)** $x = 0$ eller $x = -1$

e) $x = \pm 2$ **f)** $x = 0$ eller $x = 6$ **g)** $x = 5$ eller $x = -15$ **h)** $x = 5$ eller $x = -9$

i) $x = 0$ eller $x = -1$ **j)** $x = 0$ eller $x = -3$ **k)** $x = 0$ eller $x = -\frac{1}{3}$ **l)** $x = 0$ eller $x = 2$

m) $x = 2$ eller $x = 4$ **n)** $x = 1$ eller $x = -2$ **o)** $x = 3$ eller $x = -1$ **p)** $x = \frac{1}{2}$ eller $x = -\frac{3}{2}$

Lineære ulikheter

a) $x > 5$ **b)** $x \leq 9$ **c)** $x < -5$ **d)** $x \geq 2$

e) $x > 2$ **f)** $x \leq 4$ **g)** $x > 2$ **h)** $x \geq -7$

i) $x > -7$ **j)** $x \leq 3$ **k)** $x \geq \frac{1}{3}$ **l)** $x < 90$